

### Corrigé 1 — *moment d'une force*

- a)  $\mathcal{M} = F \times b = 30 \times 0,2 = 6 \text{ N m}$ .
- b) En **newtons-mètres** (N m).

### Corrigé 2 — *plus loin, plus efficace*

- a)  $\mathcal{M}_1 = 30 \times 0,1 = 3 \text{ N m}$ ;  $\mathcal{M}_2 = 30 \times 0,3 = 9 \text{ N m}$ .
- b) À la distance la plus grande ( $b_2 = 0,3 \text{ m}$ ) : le moment y est le plus élevé, donc le boulon tourne le plus facilement. Un grand bras de levier augmente l'effet de rotation.

### Corrigé 3 — *un moment nul*

- a) La ligne d'action passe par l'axe : la distance perpendiculaire est nulle, donc  $b = 0$ .
- b)  $\mathcal{M} = F \times b = F \times 0 = 0$ . Le moment est **nul** : la porte *ne tourne pas*. (Pousser vers les gonds ne fait pas pivoter une porte.)

### Corrigé 4 — *moment d'un couple*

- a) Deux forces égales et opposées : leur somme est **nulle** ( $\vec{F} + (-\vec{F}) = \vec{0}$ ). Le couple ne provoque aucune translation.
- b)  $\mathcal{M} = F \times d = 8 \times 0,25 = 2 \text{ N m}$ .

### Corrigé 5 — *travail ou moment ?*

- a) Le **travail** est une énergie ; il s'exprime en **joules** ( $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$ ). Le moment n'est pas une énergie et reste en N m.
- b) **Travail** : la longueur (le déplacement) est *parallèle* à la force. **Moment** : la longueur (le bras de levier) est *perpendiculaire* à la force.